

Auditoría ICCO

*Auditoria\_ICCO*

## **Colegio ICCO Renca**

# **WES**

USO EFICIENTE DE AGUA

**Aníbal Aranda Alvarado**

Jefe de mantenimiento y operación

9-75595835

## Índice

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Metodología .....               | 2 |
| Registros de consumos .....     | 3 |
| Resultados y Conclusiones ..... | 4 |

## Metodología

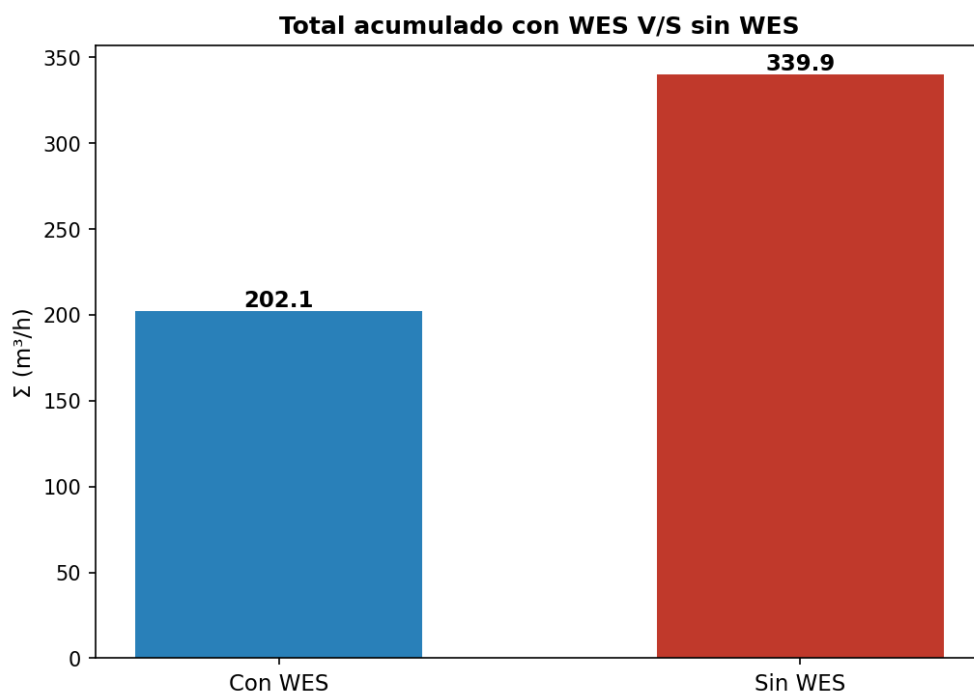
Se generaron dos auditorías hídricas que permiten comprobar de forma empírica el efecto de ahorro asociado al servicio WES «Control Inteligente de Agua Potable» en las redes del establecimiento con tecnología de control. En cuanto a contexto y alcance, se definieron dos periodos de 7 días cada uno: con control hidráulico activo entre el 23 y el 29 de marzo de 2026 y con control desactivado entre el 6 y el 12 de abril de 2026, de modo que ambas series son comparables y permiten dimensionar la diferencia de consumo atribuible al servicio WES.

En la elaboración de los indicadores se consideran, para cada nodo, solo registros con fecha válida; el promedio diario de un periodo es la suma de los consumos diarios dividida por la cantidad de días del periodo. El ahorro estimado en volumen ( $\text{m}^3/\text{día}$ ) se expresa como  $\max(0, \text{promedio\_desactivado} - \text{promedio\_activo})$  y el ahorro porcentual como  $(\text{ahorro\_m3\_dia} / \text{promedio\_desactivado}) \times 100$ . La visualización gráfica —en especial la curva diaria— contrasta ambos periodos y facilita evidenciar el impacto del control WES.

Para Colegio ICCO Renca, punto de medición WES 000017-08 (Colegio ICCO Renca), las series se construyen además en rejilla horaria a partir de datos de la plataforma en zona horaria Chile, para el periodo con control (23-03-2026 al 29-03-2026) y el periodo sin control (06-04-2026 al 12-04-2026), en jornada completa 00:00 a 24:00 (una lectura por hora; fin de intervalo exclusivo). Si una hora no tiene dato, se asume  $0 \text{ m}^3/\text{h}$  para mantener una grilla comparable (168 intervalos: 7 días  $\times$  24 horas). Como resultados esperados de este ejercicio se busca disponer de una línea de base actualizada para la estimación de eficiencia y proyectar el ahorro de agua ( $\text{m}^3$ ) y una estimación económica orientativa en dinero (CLP \$).

## Registros de consumos

Comparación del total acumulado en la rejilla horaria  $\Sigma$  (m<sup>3</sup>/h) entre Con WES y Sin WES (misma base que el Excel consolidado por CSV):



Jornada de medición (cada día): 00:00 a 24:00 (Chile).  $\Sigma$  rejilla = suma de todos los intervalos horarios (m<sup>3</sup>/h) del periodo; promedio diario =  $\Sigma$  rejilla  $\div$  número de días del periodo.

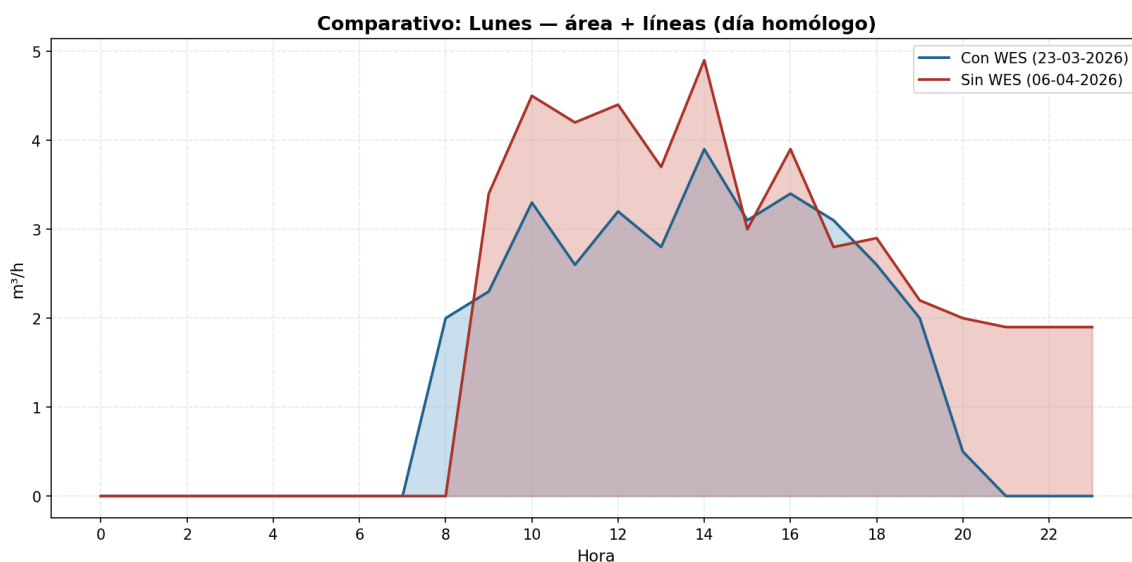
| Condición | Periodo             | $\Sigma$ rejilla (m <sup>3</sup> /h) | Promedio diario (m <sup>3</sup> /h) |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Con WES   | 23 al 29 marzo 2026 | 202,1                                | 28,871                              |
| Sin WES   | 06 al 12 abril 2026 | 339,9                                | 48,557                              |

Métricas y serie horaria (jornada completa) exportadas: cpa\_icco\_renca\_borrador\_000017-08.csv.

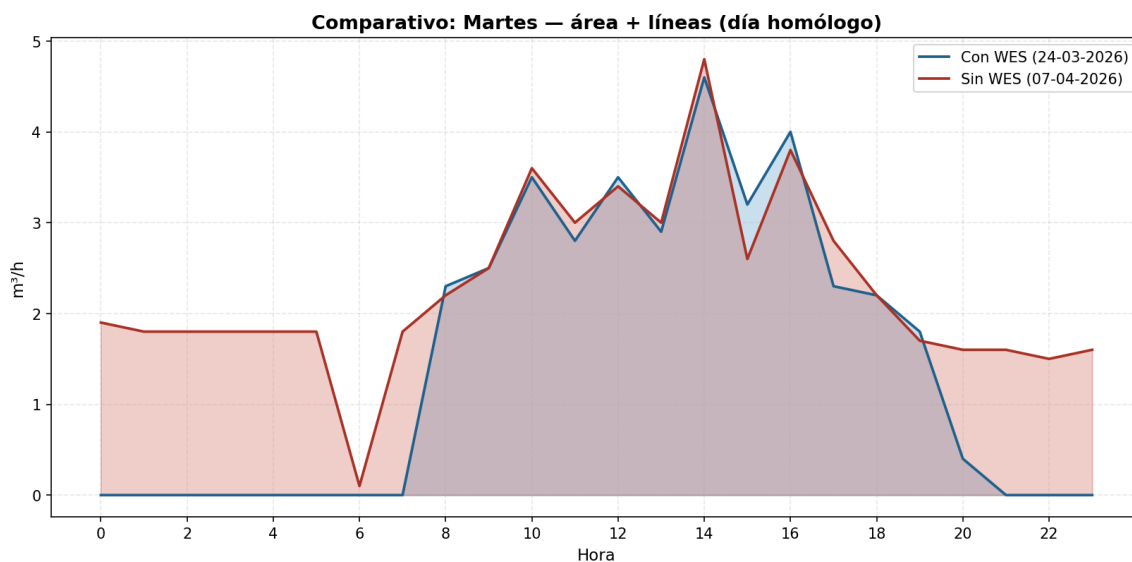
## Perfil horario completo (24 h): Con WES vs línea base

Los gráficos siguientes muestran el consumo horario ( $\text{m}^3/\text{h}$ ) en zona horaria Chile, para cada par de días homólogos: periodo con control (Con WES) frente al periodo sin control (línea base Sin WES). Las áreas semitransparentes permiten comparar visualmente ambas series.

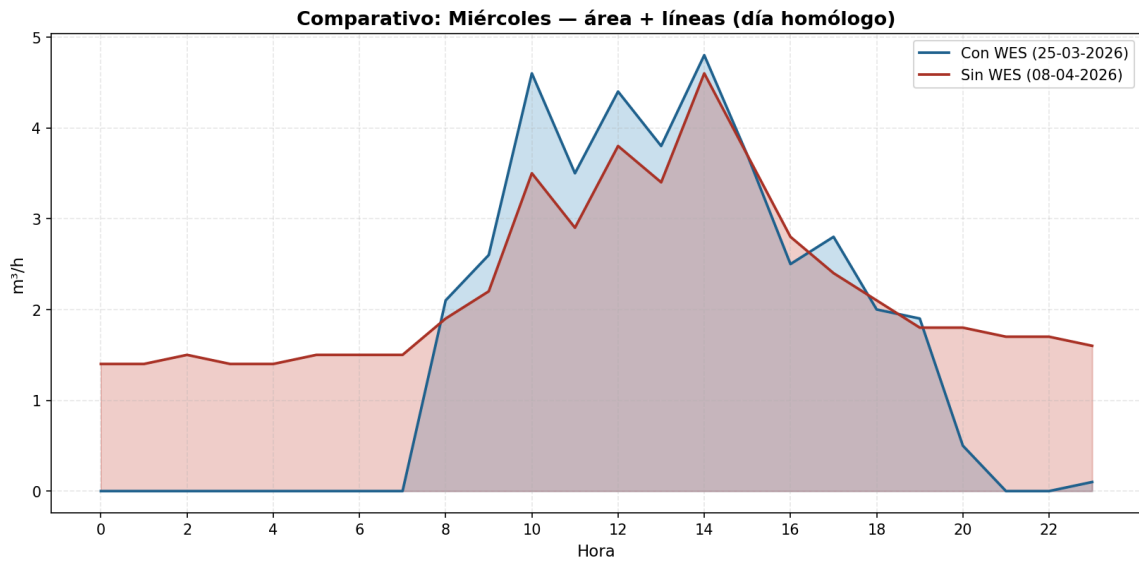
### Gráfico comparativo diario #1.



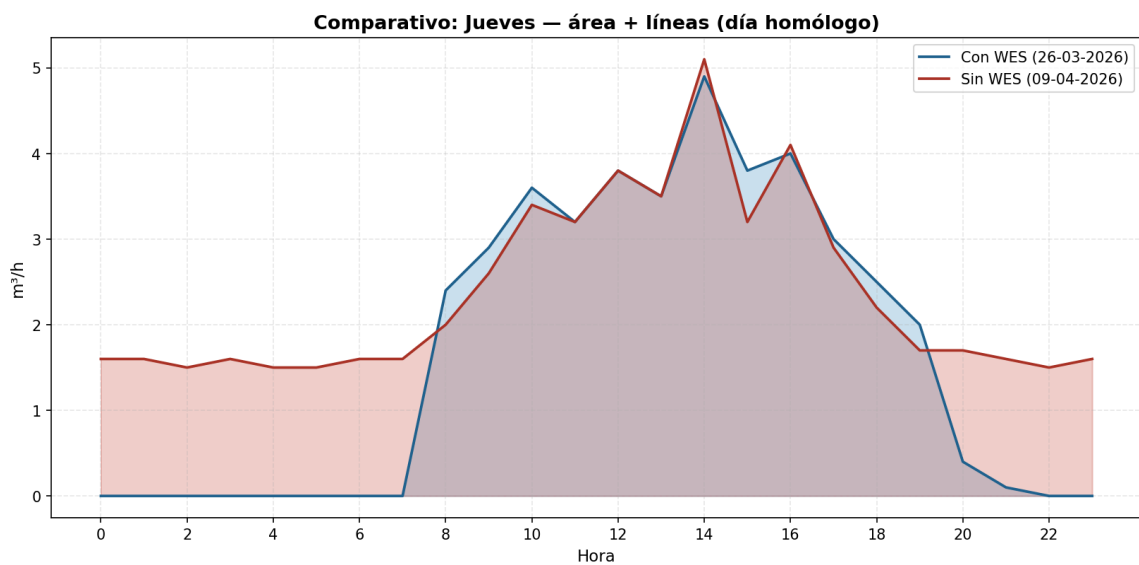
### Gráfico comparativo diario #2.



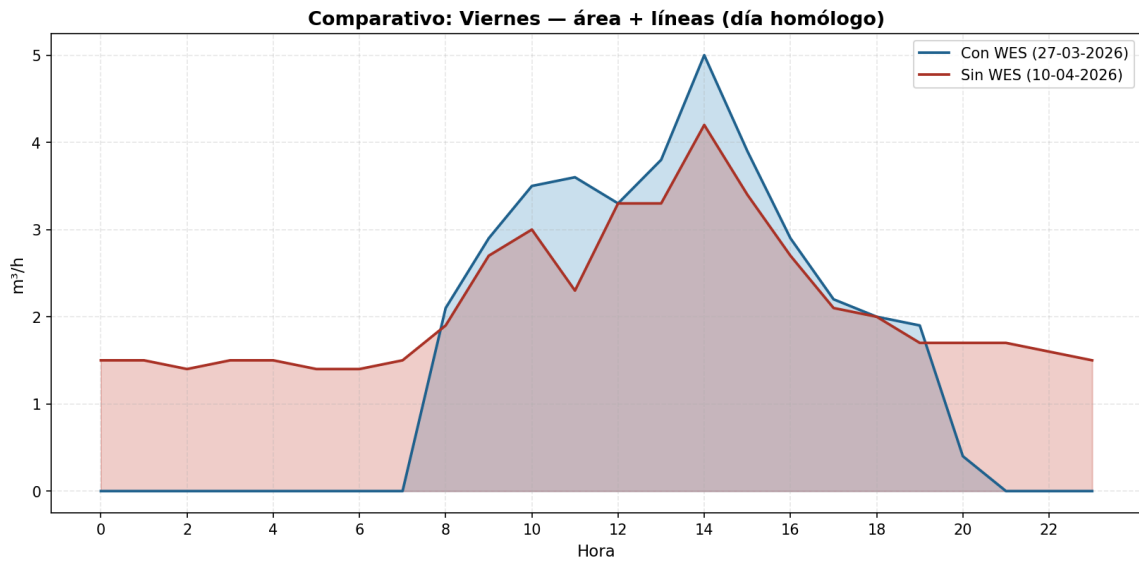
### Gráfico comparativo diario #3.



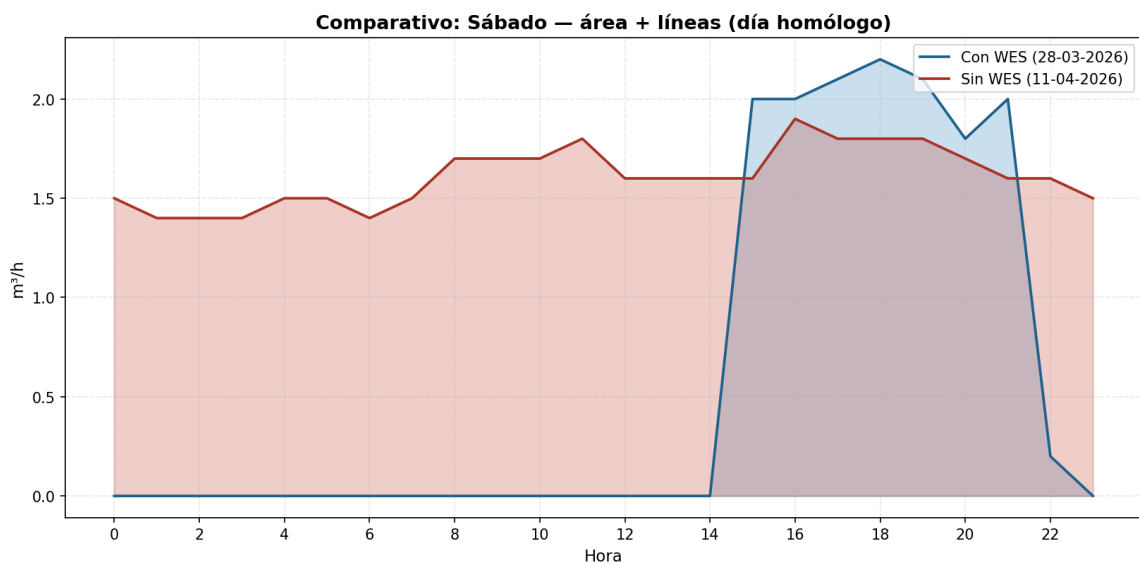
### Gráfico comparativo diario #4.



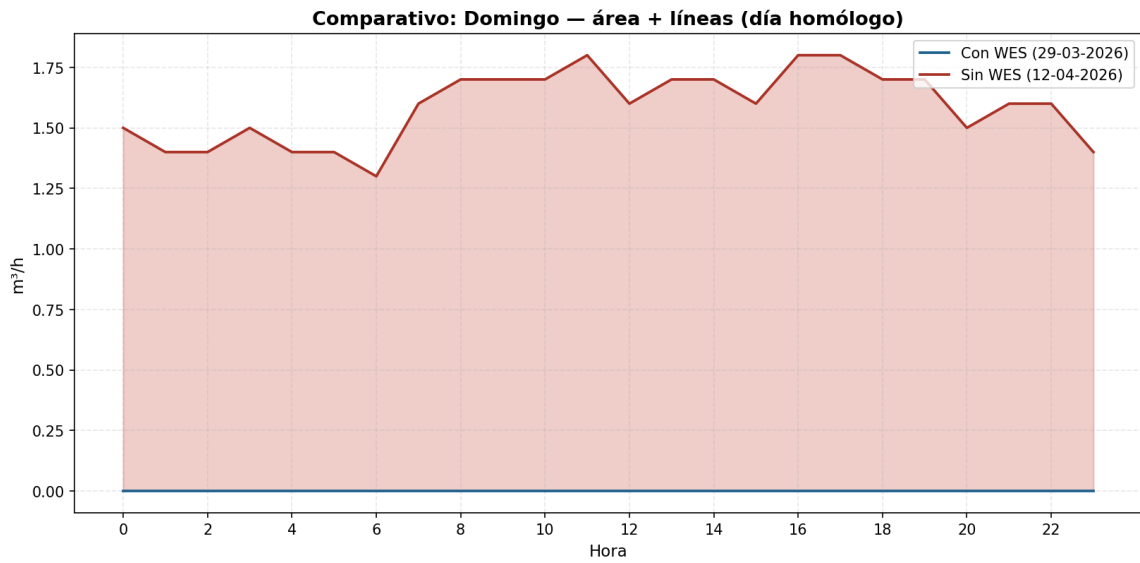
### Gráfico comparativo diario #5.



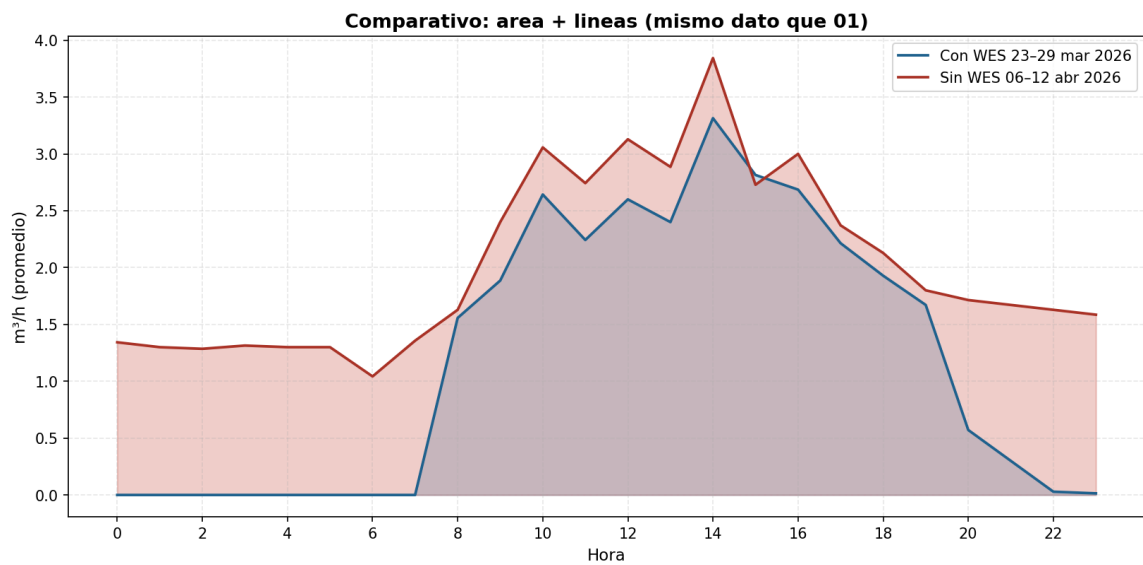
### Gráfico comparativo diario #6.



### Gráfico comparativo diario #7.



### Gráfico comparativo diario #8.



## Resultados y Conclusiones

| Indicador                                                     | Valor        |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Promedio diario con control activo (23 al 29 marzo 2026)      | 28.87 m3/dia |
| Promedio diario con control desactivado (06 al 12 abril 2026) | 48.56 m3/dia |
| Ahorro promedio diario estimado por control WES               | 19.69 m3/dia |
| Ahorro porcentual                                             | 40.54%       |
| Diferencia neta (desactivado - activo)                        | 19.69 m3/dia |

En la rejilla analizada (7 días, 00:00–24:00), Con WES 202,1 m<sup>3</sup> y Sin WES 339,9 m<sup>3</sup>; volumen evitado respecto de Sin WES: 137,8 m<sup>3</sup> (~165.360 CLP a 1.200 CLP/m<sup>3</sup>, orientativo). Cuadros y gráficos: Registros de consumos.

Ahorro sobre Sin WES: **40,54 %**

Documento generado automáticamente — 16-04-2026 20:59 UTC